

专业: _____ 课程名称: 复变函数与积分变换 学分: 3 试卷编号(B)

得分统计表:

题 号	一	二	三	总分
得 分				
				得 分

一、客观题

(一)填空题 (每空 3 分, 共 30 分)

- $z_1 = 1 + i, z_2 = 2 - 2i$, 则 $z_1 \cdot z_2 =$ _____, $\arg(z_1 \cdot z_2) =$ _____.
- 写出 $\sqrt[3]{i}$ 的全部值 _____.
- $e^{\ln 2 + \frac{\pi}{2}i} =$ _____, $\operatorname{Ln} i =$ _____.
- $(\sin(2z + \pi))' =$ _____.
- 沿圆周 C 的正向积分 $\oint_C \frac{e^z}{z-2} dz =$ _____.
- 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (1+i)^n z^n$ 的收敛半径 $R =$ _____.
- $f(z) = \cos(2z)$ 的泰勒展开式是 _____.
- 函数 $f(t) = \sin(2t)$ 的拉普拉斯变换为 _____.

(二)选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

- 将 $1 + \sqrt{3}i$ 化为三角形式, 正确的是 ()
(A) $2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{2}{3}\pi\right)$ (B) $\sin\frac{\pi}{3} + i\cos\frac{\pi}{3}$ (C) $2e^{\frac{\pi}{6}i}$ (D) $2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right)$
- 方程 $\operatorname{Re}(z + 2) = -1$ 所表示的曲线是 ()
(A) 扇形 (B) 直线 $x = -3$ (C) 直线 $x = 2$ (D) 圆周

- $f(z) = 2x^3 + 3y^3i$ 的解析性为 ()
(A) 复平面上处处解析 (B) 仅在直线 $\sqrt{2}x \pm \sqrt{3}y = 0$ 上解析
(C) 复平面上处处不解析 (D) 复平面上处处可导

- 关于幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n}$, 下列说法中正确的是 ()

- (A) 在 $|z-1| \leq 1$ 内收敛 (B) 在 $|z-1| < 1$ 内收敛, 在 $|z-1| = 1$ 有时收敛, 有时发散
(C) 在 $|z-1| \leq 1$ 内发散 (D) 在 $|z-1| < 1$ 内收敛, 但在 $|z-1| = 1$ 发散

- 设 $F_1(\omega) = \mathcal{F}[f_1(t)], F_2(\omega) = \mathcal{F}[f_2(t)]$, 下列关于 Fourier 变换的卷积公式说法错误的是 ()
(A) $f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$ (B) $\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$
(C) $\mathcal{F}[f_1(t) \cdot f_2(t)] = \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega)$ (D) $\mathcal{F}[f_1(t) \cdot f_2(t)] = F_1(\omega) * F_2(\omega)$

二、计算下列积分 (3 小题, 共 15 分)

- (本题 5 分) $\oint_C \left(\frac{4}{z+1} + \frac{3}{z+2i} \right) dz$, 其中 $C: |z| = 4$ 为正向.

- (本题 5 分) 利用留数计算 $\oint_C \frac{z+2}{z^2-2z} dz$, C 为正向圆周: $|z| = 3$.

- (本题 5 分) 计算 $\int_0^1 z \sin z dz$.

三、计算题

三、计算题（5 小题，共 40 分）

得 分	
-----	--

1. （本题 8 分）设 $f(z) = my^3 + nx^2y + i(x^3 + lxy^2)$ 为解析函数，试确定 l, m, n 的值.
2. （本题 8 分）将函数 $f(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$ 展开成 z 的幂级数,并指出它的收敛半径.
3. （本题 8 分）将函数 $f(z) = \frac{1}{z(1-z)^2}$ 分别在 $0 < |z| < 1, 0 < |z-1| < 1$ 内展成洛朗级数.

4. （本题 8 分）函数 $f(z) = \frac{(z^2 - 1)(z - 2)^2}{(\sin(\pi z))^3}$ 有哪些奇点？如果是极点，指出它是几级极点。

5. （本题 8 分）求 $F(s) = \frac{s(1 - e^{-s})}{s^2 + 1}$ 的拉氏逆变换

*** * * * *** 课程考试试卷

专业: 课程名称: 复变函数与积分变换 学分: 3 试卷编号(B)

一、客观题：

(一) 填空题 (每空 3 分, 共 30 分)

$$1. \ 4, \quad 0 \ ; \qquad 2. \ \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i, -\frac{3}{2} + \frac{1}{2}i, -i \ ;$$

$$3. 2i, \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)i, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots; \quad 4. 2\cos(2z + \pi);$$

5. $2\pi i \cdot e^2$; 6. $\frac{2}{2}$; 7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n}}{(2n)!} z^{2n}$; 8. $\frac{2}{s^2+4}$, 其中 $\text{Re}(s) > 0$.

(二)选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. D ; 2. B ; 3. C ; 4. B ; 5. D.

二、计算下列积分(3 小题,共 15 分):

1. (本题 5 分) 分别小圆 C_1, C_2 包围点 $z_1 = -1, z_2 = -2i$, 使得 C_1, C_2 互不相交, 且在 C 内, -----1'

$$\text{则} \oint_c \left(\frac{4}{z+1} + \frac{3}{z+2i} \right) dz = \oint_{c_1} \left(\frac{4}{z+1} + \frac{3}{z+2i} \right) dz + \oint_{c_2} \left(\frac{4}{z+1} + \frac{3}{z+2i} \right) dz \text{ ----- } 2'$$

$$= 4 \times 2\pi i + 3 \times 2\pi i = 14\pi i \quad \text{-----} \quad \text{-----} \quad 2'$$

注:其他解法正确也应给分

2. (本题 5 分) $f(z)$ 在 C 所围成的区域内有 $z_1 = 0, z_2 = 2$ 两个孤立奇点, ----- 1'

$$\operatorname{Re} s[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{z+2}{z^2-2z} = -1, \operatorname{Re} s[f(z), 2] = \lim_{z \rightarrow 2} (z-2) \frac{z+2}{z^2-2z} = 2, \text{-----} 2'$$

所以由留数定理, 原式 $= 2\pi i \cdot (\operatorname{Re} s[f(z), 0] + \operatorname{Re} s[f(z), 2]) = 2\pi i \times 1 = 2\pi i$. -----2'

注:其他解法正确也应给分

3. (本题 5 分) $\int_0^1 z \cdot \sin z dz = -\int_0^1 z d \cos z$ ----- 1'

$= -\left[z \cos z \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos z dz \right] = -\left[\cos 1 - \sin z \Big|_{z=0}^1 \right]$ ----- 2'

$$= \sin 1 - \cos 1 \quad \text{-----} 2'$$

三、计算题(5 小题,共 40 分)

1. (本题 8 分) 解: 设 $u(x, y) = my^3 + nx^2y$, $v(x, y) = x^3 + lxy^2$.

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2nxy, \frac{\partial u}{\partial y} = 3my^2 + nx^2, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 3x^2 + ly^2, \frac{\partial v}{\partial y} = 2lxy, \quad \text{-----} \quad 3'$$

由柯西-黎曼 (C-R) 条件, $\begin{cases} 2nxy = 2lxy & \Rightarrow n = l \\ 3my^2 + nx^2 = -(3x^2 + ly^2) & \Rightarrow n = -3, l = -3m \end{cases}$ ----- 3'

所以, $n=l=-3, m=1$. ----- 2'

2. (本题 8 分)解:
$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots,$$
 -----3'
$$e^{-z} = 1 - z + \frac{z^2}{2!} - \frac{z^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!} z^n + \cdots,$$

$$\therefore f(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2} = 1 + \frac{z^2}{2} + \frac{z^4}{4} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!} \quad \text{-----} 3'$$

收敛半径 $R = +\infty$. ----- 2'

3. (本题 8 分)解: $0 < z < 1$ 时, $f(z) = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{(1-z)^2} = \frac{1}{z} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-1}$ ----- 2'

$$= \sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-2} = \sum_{n=-1}^{\infty} (n+2) z^n \quad \text{-----} 2'$$

$$0 < z-1 < 1 \text{ 时, } f(z) = \frac{1}{(1-z)^2} \cdot \frac{1}{(z-1)+1} = \frac{1}{(z-1)^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n \quad \text{-----} 2'$$

学号

姓名

班级

$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^{n-2} = \sum_{n=-2}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n$ 。 ----- 2'

4. (本题 8 分)解: $\sin(\pi z) = 0 \Rightarrow \pi z = k\pi$, 故 $f(z)$ 的奇点为 $z = k, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ----- 2'

当 $z = k, \sin(\pi z)|_{z=k} = 0, (\sin \pi z)'|_{z=k} \neq 0$, $\therefore z = k$ 是 $\sin(\pi z)$ 的一级零点,

是 $(\sin(\pi z))^3$ 的三级零点 ----- 2'

又由于 $z = 1, -1$ 是 $(z^2 - 1)(z - 2)^2$ 的一级零点, $z = 2$ 是 $(z^2 - 1)(z - 2)^2$ 的二级零点,

所以 $z = 1, -1$ 是 $f(z)$ 的二级极点, $z = 2$ 是 $f(z)$ 的一级极点, ----- 2'

当 $z = k, z \neq 1, -1, 2$ 时, k 是 $f(z)$ 的三级极点。 ----- 2'

5. (本题 8 分)解: $F(s) = \frac{s}{s^2 + 1} - \frac{se^{-s}}{s^2 + 1}$ 2 分

$\mathcal{L}[\cos t] = \frac{s}{s^2 + 1}$ 3 分 $\mathcal{L}[\cos(t - 1)] = \frac{se^{-s}}{s^2 + 1}$ 3 分

所以原式 = $\cos t - \cos(t - 1)$ 2 分